



Grup DAM1 · Mòdul 0488 – Desenvolupament d'interfícies
Adrian Pascarella

Distribució d'aplicacions en entorn Windows

⊕ CC BY-NC-SA
4.0

This work is licensed under
CC BY-NC-SA 4.0.
[creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Entorns de desenvolupament

IDE / EDITORS

- ▶ **Visual Studio 2022** — WPF, WinForms, WinUI 3, .NET MAUI
- ▶ **Visual Studio Code** — C# Dev Kit, consola, backends
- ▶ **JetBrains Rider** — .NET i C#, refactorització intel·ligent

FRAMEWORKS WINDOWS

- ▶ **WPF** — XAML + DirectX, IU riques, patró MVVM
- ▶ **WinForms** — Controls predefinits, prototipat ràpid (.NET 9)
- ▶ **.NET MAUI** — Multiplataforma: Windows, macOS, Android, iOS
- ▶ **WinUI 3** — Tecnologia moderna, Fluent Design, MSIX natiu

Generació de paquets · MSIX + VS 2022

- 1 Crear projecte **.NET** (net9.0-windows)
- 2 Afegir **Windows Application Packaging Project**
- 3 Configurar **Package.appxmanifest**: nom, versió, icones, capacitats
- 4 Crear **certificat de signatura** (autosignat per a proves; EV per a producció)
- 5 *Project* → *Publish* → *Create App Packages...* → genera **.msixbundle**
- 6 Validar amb `Add-AppxPackage` · Alternativa: **Inno Setup** (.exe)

Proves

Unitàries

MSTest · xUnit · NUnit
Verifiquen mètodes de forma
aïllada

Integració

MSTest + Moq · EF InMemory
Interacció entre components

Interfície (UI)

WinAppDriver · FlaUI
Simula accions de l'usuari sobre la
IU

Rendiment / CI

BenchmarkDotNet · Profiler VS
GitHub Actions · Azure Pipelines

Distribució

Microsoft Store

- Registre al Partner Center (~19 USD)
- Fitxa: descripció i captures
- Pujar .msixupload signat
- Revisió Microsoft (1–3 dies)
- Actualitzacions automàtiques

Sideloadig (directa)

- Activar "Instal·la d'altres llocs"
- Distribuir .msix per web o xarxa
- GitHub Releases
- App Installer: actualitzacions auto

Empresarial

- Microsoft Intune (MDM al núvol)
- SCCM (gestió on-premises)
- Winget (repositori winget-pkgs)
- Certificat EV → evita SmartScreen

Demostració & Bibliografia

► Publish a .NET MAUI App to the Microsoft Store

Mostra com generar un paquet MSIX amb VS
2022 i publicar-lo a la Store pas a pas.
youtube.com/watch?v=A0Z4MDcWGqo · Microsoft
Developer · ~18 min

► Create a Windows Installer with Inno Setup

Genera un instal·lador .exe professional per a
una app .NET WPF.
youtube.com/watch?v=mHCLVCRN9Vg ·
IAmTimCorey · ~45 min

BIBLIOGRAFIA

1. Microsoft Learn – *Windows App SDK*.
learn.microsoft.com/windows/apps
2. Microsoft Learn – *MSIX packaging*.
learn.microsoft.com/windows/msix
3. Microsoft Learn – *Unit testing in VS*.
learn.microsoft.com/visualstudio/test
4. Microsoft Learn – *Deploy with Intune*.
learn.microsoft.com/mem/intune
5. IOC FP DAM M07 – *Distribució d'aplicacions*.
ioc.xtec.cat · u4